		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

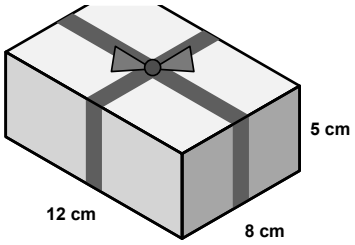
1. SORU

(15 puan)

Ayrıt uzunlukları 12 cm, 8 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki hediye kutusunun tüm yüzeyi, kurdele takılmadan önce renkli kartonla kaplanacaktır.

a) Kutunun birbirine eş olan yüzlerini belirleyiniz ve her bir eş yüz çiftindeki bir yüzün alanını hesaplayınız.

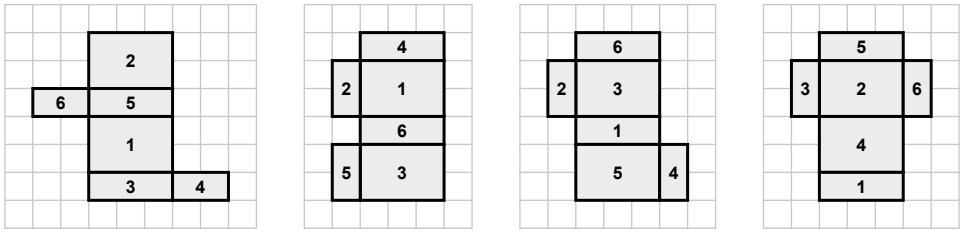
b) Kutuyu kaplamak için en az kaç cm² karton gerektiğini bulunuz.



2. SORU

(20 puan)

Ayrıt uzunlukları 3 cm, 2 cm ve 1 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımı olduğu düşünülen dört şekil, kenar uzunluğu 1 cm olan karelerden oluşan kareli kâğıda çizilmiş ve yüzleri numaralandırılmıştır.



a) Hangi şekillerin kapatıldığında bu dikdörtgenler prizmasını oluşturmadığını belirleyiniz ve her biri için nedenini açıklayınız.

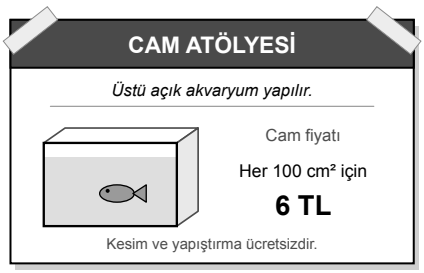
b) Kapatılabilen şekillerden birini seçiniz. Bu şekil kapatıldığında karşılıklı gelen yüzlerin numaralarını eşleştiriniz.

3. SORU (15 puan)

Defne, uzunluğu 40 cm, genişliği 20 cm ve yüksekliği 25 cm olan, dikdörtgenler prizması biçiminde üstü açık bir akvaryum yaptırmak istiyor. Bir cam atölyesinin ilanı yanda verilmiştir.

a) Akvaryum için gereken cam miktarının neden dikdörtgenler prizmasının yüzey alanından az olduğunu açıklayınız ve kaç cm² cam gerektiğini bulunuz.

b) Defne'nin cam atölyesine ödeyeceği tutarı hesaplayınız.

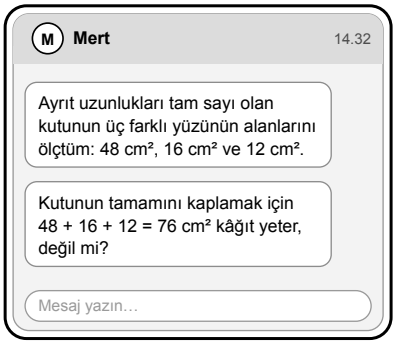


4. SORU (20 puan)

Mert'in dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutuyla ilgili arkadaşına gönderdiği mesajlar yanda verilmiştir.

a) Mert'in hesabının doğru olup olmadığını açıklayınız. Kutuyu kaplamak için gereken en az kâğıt miktarını bulunuz.

b) Kutunun ayrıt uzunluklarını bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.



5. SORU (15 puan)

Dikdörtgenler prizmalarının yüzey alanlarıyla ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Selin:** Bir küpün ayrıt uzunluğu 2 katına çıkarılırsa yüzey alanı 4 katına çıkar.
- **Arda:** Bir dikdörtgenler prizmasının yalnız bir ayrıtının uzunluğu 2 katına çıkarılırsa yüzey alanı da 2 katına çıkar.

a) Selin'in söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle değerlendiriniz.

b) Arda'nın söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnek vererek değerlendiriniz.

6. SORU (15 puan)

Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir dikdörtgenler prizmasının kaç yüzü olduğunu yazınız. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını veren bağıntıyı yazınız.

b) Tabanı bir kenarı a olan kare, yüksekliği b olan kare prizmanın ve bir ayrıtı a olan küpün yüzey alanlarını veren bağıntıları yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: …… İmza: ……